



Nombres: _____

Apellidos: _____

Docente: Ricardo Largaespada

Curso: Matemática I

Fecha: 11 de junio 2026

Grupo: 1M6-SIS

INSTRUCCIONES A ESTUDIANTES

1. Este sistemático contiene **CINCUENTA (50)** problemas de integración, los cuales debes resolver en grupos de 5 personas.
2. Puedes utilizar calculadora. Sin embargo, debes escribir los pasos del trabajo fundamentando un buen balance entre la teoría y la práctica.
3. Entrega todo el trabajo adicional en páginas rotuladas.

Pregunta 1: Sumas, Riemann y Propiedades 20 %

Evalúe las sumas y aplique propiedades (asuma $\int_0^5 f(x)dx = 10$, $\int_5^7 f(x)dx = 3$, $\int_0^5 g(x)dx = -2$).

(1) $\sum_{k=1}^{20} (3k - 2)$

Solución: 590

(2) $\sum_{i=1}^{15} (i^2 - 4i + 1)$

Solución: 775

(3) Límite Riemann: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_i^*)^3 \Delta x$, en $[1, 4]$

Solución: $\int_1^4 x^3 dx$

(4) Límite Riemann: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{1+(x_i^*)^2} \Delta x$, en $[0, 2]$

Solución: $\int_0^2 \frac{2}{1+x^2} dx$

(5) $\int_0^3 (2x + 1) dx$

Solución: 12

(6) $\int_1^4 (x^2 - x) dx$

Solución: $\frac{27}{2}$ o 13.5

(7) $\int_0^7 f(x) dx$

Solución: 13

(8) $\int_5^0 f(x) dx$

Solución: -10

(9) $\int_0^5 [3f(x) - 4g(x)] dx$

Solución: 38

(10) $\int_5^5 [f(x) \cdot g(x)] dx$

Solución: 0

Pregunta 2: Cambio de Variable Básico y Definidas 20 %

Evalúe las siguientes integrales definidas utilizando técnicas clásicas.

(1) $\int_{-3}^3 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$

Solución: 0 (Función impar)

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} (x^4 \sin x + x^2) dx$

Solución: $\frac{2\pi^3}{3}$

$$(3) \int_0^2 2x(x^2 + 1)^3 dx$$

Solución: 156

$$(4) \int_0^1 \frac{x}{(x^2 - 4)^2} dx$$

Solución: $\frac{1}{24}$

$$(5) \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx$$

Solución: $\frac{1}{4}$

$$(6) \int_0^1 x^2 \sqrt{1 - x^3} dx$$

Solución: $\frac{2}{9}$

$$(7) \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

Solución: $\frac{1}{2}$

$$(8) \int_0^{\sqrt{\pi}} x \cos(x^2) dx$$

Solución: 0

$$(9) \int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

Solución: $2e(e - 1)$

$$(10) \int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

Solución: $\arctan(e) - \frac{\pi}{4}$

Pregunta 3: Cambio de Variable Especial ($u = a + b - x$) 20 %
Resuelva empleando el cambio de variable clásico o transformaciones de límites.

$$(1) \int_{\pi/6}^{\pi/3} \tan x \sec^2 x dx$$

Solución: $\frac{4}{3}$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

Solución: $\frac{\pi^2}{4}$

$$(2) \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$$

Solución: $\frac{8}{3}$

$$(7) \int_2^4 \frac{\ln(9 - x)}{\ln(9 - x) + \ln(x + 3)} dx$$

Solución: 1

$$(3) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

Solución: $\frac{\pi}{4}$

$$(8) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

Solución: $\frac{\pi}{4}$

$$(4) \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

Solución: $\frac{\pi}{4}$

$$(9) \int_0^2 x \sqrt{2 - x} dx$$

Solución: $\frac{16\sqrt{2}}{15}$

$$(5) \int_1^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{4 - x}} dx$$

Solución: 1

$$(10) \int_0^{\pi} x \sin x dx$$

Solución: π

Pregunta 4: Cálculo de Áreas Simples y Geométricas 20 %
Para a-e, evalúe usando geometría. Para f-j, halle el área de la región descrita.

(1) Á. geom.: $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$

Solución: 2π

(2) Á. geom.: $\int_0^3 (4-x) dx$

Solución: $\frac{15}{2}$

(3) Á. geom.: $\int_{-1}^2 |x| dx$

Solución: $\frac{5}{2}$

(4) Á. geom.: $\int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx$

Solución: 4π

(5) Á. geom.: $\int_{-3}^0 (x+3) dx$

Solución: $\frac{9}{2}$

(6) Región bajo $y = x^2$, $x \in [1, 3]$

Solución: $\frac{26}{3}$

(7) Región bajo $y = \sqrt{x}$, $x \in [0, 4]$

Solución: $\frac{16}{3}$

(8) Entre $y = x^2$ y $y = 2x$

Solución: $\frac{4}{3}$

(9) Entre $y = x^3$, $y = x$, I cuadrante

Solución: $\frac{1}{4}$

(10) Entre $x = y^2$ y $x = 4$

Solución: $\frac{32}{3}$

Pregunta 5: Áreas Compuestas 20 %

Plantee y calcule el área total de la región limitada por las siguientes curvas.

(1) Entre $x = 2y - y^2$, eje y

Solución: $\frac{4}{3}$

(2) Entre $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = 1$

Solución: $e + \frac{1}{e} - 2$

(3) Entre $y = 1/x$, $y = 0$, $x \in [1, e]$

Solución: 1

(4) Entre $y = x^3 - x$, eje x , $x \in [-1, 2]$

Solución: $\frac{11}{4}$

(5) Entre $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x \in [0, \pi]$

Solución: $2\sqrt{2}$

(6) Entre $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$, eje x

Solución: $\frac{10}{3}$

(7) Entre $y = |x|$, $y = 2 - x^2$

Solución: $\frac{7}{3}$

(8) Entre $y = 2x$, $y = 4 - 2x$, eje x

Solución: 2

(9) Entre $x = y^3 - y$, $x = 3y$

Solución: 8

(10) Entre $y = x^2 - 4$, $y = 0$

Solución: $\frac{32}{3}$